

***“Riesgos a la de salud originados por el consumo de cárnicos
y la falta de higiene en el mercado municipal de Petatlán.”***

Comentado [1]: corregir portada

Autores:

Marina Shamara Granados Rodríguez
Ana Karen Guadalupe Ramírez Torres
Flor Bella Cortez
Lizet Axinecuilteco Zamudio
Zahori Cardenas Serna
Jesús Daniel Salgados Santos

**Universidad Tecnológica de la Costa Grande
de Guerrero**

Grupo: GA5-2

Asignatura: Proyecto Integrador II

Docente: Imer Ramírez Gómez

Fecha de entrega: 20-3-2026

INDICE

Contenido

Comentado [2]: eliminar

INTRODUCCIÓN	2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.	3
MARCO TEÓRICO	9
1. 10	
1.2 Características de los mercados municipales y su función en el abasto	9
1.3 Principales tipos de productos cárnicos comercializados	10
1.3 Hábitos de compra y consumo en la población usuaria	10
1. 11	
2.1 Prácticas de higiene del personal	10
2.2 Condiciones de infraestructura, limpieza y manejo de residuos en los locales de venta	11
2.3 Manejo, almacenamiento y conservación (Cadena de frío)	11
2. 12	
3.1 Principales enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)	11
3.2 Contaminación microbiológica y falta de higiene en los puntos de venta	12
3.3 Grupos de población más vulnerables	12
4.1 Factores que favorecen la falta de control sanitario	12
4.1 Insuficiente capacitación en higiene	12
4.2 Limitada supervisión de autoridades sanitarias competentes	12
4.3 Falta de cultura sanitaria	13
5. Implicaciones sanitarias y sociales	13
5.1 Repercusiones en la salud pública	13
5.2 Impacto social y económico	13
5.3 Percepción de seguridad alimentaria	13
MARCO METODOLÓGICO	15
1. Enfoque de la investigación	15
2. Tipo de investigación:	15
3. Diseño de investigación	16
4. Población y muestra	16

5. Técnicas de recolección de datos	18
6. Instrumentos de investigación	18
7. Análisis de datos (interpretación)	19

INTRODUCCIÓN

Los alimentos de origen cárnico forman parte fundamental de la dieta de la población, ya que aportan nutrientes importantes como proteínas, hierro, vitaminas y minerales necesarios para el desarrollo y mantenimiento del organismo. Debido a su valor nutricional, productos como la carne de res, cerdo, pollo y otros derivados son consumidos con frecuencia en la alimentación diaria de muchas personas. Sin embargo, al tratarse de alimentos altamente perecederos, requieren condiciones adecuadas de higiene, manipulación y conservación para evitar su deterioro y prevenir riesgos para la salud. En muchas comunidades, los mercados municipales representan uno de los principales lugares donde la población adquiere productos alimenticios frescos. Estos espacios cumplen una función importante dentro de la economía local, ya que permiten la comercialización directa entre comerciantes y consumidores. Además, ofrecen una amplia variedad de alimentos, entre ellos productos cárnicos que son vendidos diariamente en carnicerías o puestos especializados dentro de los mercados.

Factores como la falta de limpieza en los locales, el manejo inadecuado de los alimentos, la ausencia de refrigeración adecuada o las malas prácticas de higiene por parte de quienes manipulan la carne pueden favorecer la contaminación de los productos. Estas situaciones representan un riesgo para la salud de los consumidores, ya que pueden facilitar la presencia y proliferación de microorganismos que causan enfermedades transmitidas por alimentos. Por esta razón, es importante analizar las condiciones en las que se comercializan estos productos, así como los factores que influyen en la presencia de riesgos sanitarios dentro de los mercados municipales.

En este sentido, el presente trabajo tiene como finalidad analizar el contexto del consumo de productos cárnicos en mercados municipales, así como las condiciones higiénico-sanitarias en las que se comercializan. Asimismo, se busca identificar los posibles riesgos para la salud asociados al consumo de estos alimentos cuando no se manejan adecuadamente, además de examinar los factores que pueden favorecer la falta de control sanitario y las implicaciones que esto puede tener para la salud pública y la seguridad alimentaria de la población.

Comentado [3]: se hace al final xxxxxxxxx

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El consumo de productos cárnicos constituye una parte fundamental de la dieta de la población mexicana, ya que aporta proteínas de alto valor biológico y nutrientes esenciales. Sin embargo, la carne también es un alimento altamente perecedero y susceptible a la contaminación por bacterias, parásitos y otros agentes patógenos. En mercados municipales, donde la infraestructura y las prácticas de higiene suelen ser limitadas, se incrementa el riesgo de que los cárnicos se conviertan en vehículos de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA).

En el caso del mercado municipal de Petatlán, Guerrero, se observa que las condiciones de almacenamiento, manipulación y venta de carnes no siempre cumplen con las normas sanitarias establecidas por la COFEPRIS y la Secretaría de Salud. La falta de refrigeración adecuada, la exposición al polvo y a insectos, así como la manipulación directa sin medidas de higiene, representan factores que ponen en riesgo la salud de los consumidores.

Las enfermedades transmitidas por el consumo de carne contaminada incluyen salmonelosis, listeriosis, *Escherichia coli*, triquinosis y toxoplasmosis, entre otras. Estas patologías pueden provocar desde malestares gastrointestinales leves hasta complicaciones graves que requieren hospitalización.

En el mercado municipal de Petatlán, los riesgos se agravan por:

- Deficiencia en infraestructura sanitaria: falta de cámaras de refrigeración, drenaje inadecuado y ausencia de áreas específicas para desecho de residuos.
- Prácticas de manipulación inseguras: uso de utensilios sin desinfección, contacto directo de manos sin guantes, y mezcla de carnes crudas con otros alimentos.
- Condiciones ambientales adversas: altas temperaturas, humedad y presencia de fauna nociva (moscas, cucarachas, roedores).
- Escasa capacitación de comerciantes: desconocimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y de la normatividad sanitaria vigente.

El problema adquiere relevancia porque afecta directamente la salud pública de la población de Petatlán. El mercado municipal es un punto de abastecimiento cotidiano para cientos de familias, por lo que cualquier deficiencia en la higiene repercute en un amplio sector de la comunidad. Además, las enfermedades transmitidas por alimentos generan costos económicos elevados en atención médica y pérdida de productividad laboral.

La falta de control sanitario también impacta en la confianza de los consumidores y en la competitividad de los comerciantes locales. Un mercado que no garantiza inocuidad alimentaria puede ser percibido como inseguro, reduciendo la afluencia de clientes y afectando la economía regional.

La venta de productos cárnicos en condiciones de higiene insuficientes dentro del mercado municipal de Petatlán representa un riesgo significativo para la salud de los consumidores, al favorecer la proliferación de agentes patógenos y la transmisión de enfermedades alimentarias.

En el mercado municipal de Petatlán se pueden observar múltiples irregularidades que ponen en riesgo la salud de la población. La falta de higiene es evidente desde la disposición de la basura, que se acumula en medio de los pasillos y áreas de venta, generando un ambiente insalubre. Esta situación se agrava por la presencia constante de perros callejeros, líquidos derramados y moscas que circulan libremente entre los puestos.

Los locales de venta de alimentos permanecen abiertos y expuestos a esta basura, lo que facilita la contaminación cruzada. Los comerciantes que manipulan productos cárnicos y otros alimentos no cuentan con las medidas básicas de higiene: no utilizan guantes, no se lavan las manos y, mientras despachan, tocan dinero, celulares y otros objetos, para después manipular directamente los productos. Esta práctica incrementa el riesgo de transmisión de bacterias y virus hacia los consumidores.

Además, los puestos de carne suelen presentar charcos de sangre, acumulación de polvo y presencia de insectos, lo que refleja un manejo inadecuado de los productos. Se observa también la mezcla de diferentes tipos de alimentos como pollo, carne de

res y pescado en un mismo espacio, sin separación ni control sanitario, lo que favorece la proliferación de agentes patógenos. A ello se suma la presencia de plagas como ratas y cucarachas, que representan un grave peligro para la inocuidad de los alimentos.

» » » »

Comentado [4]: Faltan los demás puntos que se sugirieron agregar

PREGUNTAS DE INVESTIGACION

- 1.- ¿Cómo influye la falta de higiene en las carnicerías y fruterías del mercado municipal de Petatlán en la salud de los consumidores?
- 2.- ¿Cuáles son las condiciones de higiene en las áreas donde se venden productos cárnicos y frutas dentro del mercado municipal de Petatlán?
- 3.- ¿Qué prácticas de manipulación de alimentos realizan los vendedores al momento de cortar, almacenar y vender los productos?
- 4.- ¿Qué riesgos para la salud pueden generarse por el consumo de productos cárnicos que no se conservan adecuadamente?
- 5.- ¿Qué tipo de bacterias o contaminantes pueden presentarse en los alimentos cuando no se mantienen las medidas de higiene necesarias?
- 6.- ¿Qué enfermedades pueden presentarse en las personas por consumir alimentos contaminados o mal manipulados?
- 7.- ¿Los vendedores del mercado municipal aplican medidas básicas de higiene como el uso de guantes, limpieza de utensilios y lavado de manos?
- 8.- ¿Qué tan frecuente se realiza la limpieza de las áreas de trabajo en carnicerías y fruterías del mercado municipal?
- 9.- ¿Qué medidas de higiene deberían aplicarse para garantizar que los alimentos se vendan en condiciones seguras para los consumidores?
- 10.- ¿Qué acciones podrían implementarse para reducir los riesgos a la salud relacionados con el consumo de alimentos en el mercado municipal de Petatlán?

OBJETIVOS GENERALES

Analizar los riesgos a la salud que pueden originarse por el consumo de productos cárnicos y la falta de higiene en las fruterías y carnicerías del mercado municipal de Petatlán, con el fin de identificar las condiciones en las que se manipulan y venden los alimentos, así como conocer los posibles efectos que estas prácticas pueden tener en la salud de los consumidores.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- 1.- Identificar las condiciones de higiene presentes en las fruterías y carnicerías del mercado municipal de Petatlán, observando el estado de limpieza de los establecimientos, utensilios, superficies de trabajo y la forma en que se almacenan y exhiben los alimentos.
- 2.- Analizar las prácticas de manipulación de alimentos que realizan los vendedores durante la preparación, corte, conservación y venta de los productos cárnicos y frutas, con el fin de conocer si se aplican las medidas básicas de higiene y seguridad alimentaria.
- 3.- Determinar los posibles riesgos para la salud de los consumidores que pueden originarse por el consumo de alimentos contaminados o mal manipulados, así como la importancia de aplicar medidas de higiene adecuadas para prevenir enfermedades.

JUSTIFICACION

Este estudio es importante porque permite identificar los riesgos a la salud que pueden originarse por el consumo de productos cárnicos cuando no se manejan con las condiciones adecuadas de higiene en el mercado municipal de Petatlán. La investigación busca generar conciencia sobre la importancia de mantener buenas prácticas de limpieza, conservación y manipulación de los alimentos para evitar enfermedades transmitidas por bacterias o contaminación.

Este trabajo beneficia principalmente a los consumidores, comerciantes y autoridades sanitarias del mercado, ya que al conocer los riesgos se pueden implementar mejores medidas de higiene y control sanitario que protejan la salud de la población.

Además, aporta conocimiento sobre la importancia de la seguridad alimentaria y fomenta prácticas adecuadas en la manipulación y venta de productos cárnicos, contribuyendo a mejorar la calidad de los alimentos y a prevenir problemas de salud en la comunidad.

MARCO TEÓRICO

1. Contexto general del consumo de productos cárnicos en mercados municipales

1.2 Características de los mercados municipales y su función en el abasto

Los mercados municipales son definidos por la FAO (2024) como "mercados territoriales" que actúan como el vínculo principal entre los pequeños productores y el consumidor final. A diferencia de las grandes cadenas, estos espacios operan bajo una lógica de proximidad y frescura. Según Solís López et al. (2024), representan una pieza clave en la soberanía alimentaria, ya que facilitan el acceso a proteínas de origen animal en zonas donde la infraestructura de supermercados es limitada. Su función trasciende lo comercial, siendo espacios de cohesión social donde se preservan cortes de carne tradicionales que no se encuentran en formatos industriales.

El consumo de carne es esencial en la alimentación humana por su alto valor nutricional. Sin embargo, en México, su consumo es relativamente bajo, influido por factores como el precio y el ingreso.

En México, los sistemas pastoriles tradicionales son los que abastecen de carne de ovino a los mercados locales (Espejel-García et al., 2015). En estos sistemas, los ovinos representan una alternativa rentable por el buen precio de venta del cordero y la alta demanda (Pérez-Hernández et al., 2011), la cual se cubre con importaciones (Díaz-Sánchez et al., 2018). El volumen de producción en México es deficitario, ya que las importaciones de carne de ovino fueron elevadas al principio de la década de los 2000, las cuales variaron en alrededor del 60 % del consumo nacional.

1.3 Principales tipos de productos cárnicos comercializados

En el contexto mexicano, predomina la venta de carne de res, cerdo y aves. Un fenómeno crítico en estos mercados es la venta de "carne caliente" (animales sacrificados pocas horas antes sin pasar por refrigeración), la cual es altamente valorada por el consumidor local por su textura y sabor, aunque representa un reto para la inocuidad (Secretaría de Salud, 2018). También se destaca la comercialización de productos procesados de manera artesanal como el chorizo, la cecina y las vísceras, los cuales tienen una vida de anaquel más corta y mayor riesgo de oxidación lipídica.

1.3 Hábitos de compra y consumo en la población usuaria

El comportamiento del consumidor en los mercados municipales está dictado por la confianza interpersonal con el carnicero. Estudios de la OMS (2022) sugieren que el consumidor asocia el color rojo brillante y la ausencia de empaques plásticos con una mayor calidad nutricional. No obstante, la frecuencia de compra suele ser diaria o cada tercer día, lo que reduce la necesidad de almacenamiento doméstico prolongado, pero expone al alimento a fluctuaciones térmicas durante el transporte del mercado al hogar.

1. Condiciones higiénico-sanitarias en la venta de cárnicos

2.1 Prácticas de higiene del personal

La NOM-251-SSA1-2009 establece que el personal es el principal vehículo de contaminación. El personal debe evitar prácticas como el uso de joyería, el contacto manual con la carne tras manipular dinero y debe mantener el cabello y boca cubiertos. La OPS (2021) enfatiza que el lavado de manos debe seguir una técnica de fricción mecánica de al menos 20 segundos, algo que en los mercados municipales suele omitirse por la falta de estaciones de lavado funcionales dentro de los puestos.

2.2 Condiciones de infraestructura, limpieza y manejo de residuos en los locales de venta

Para garantizar la inocuidad, los locales deben contar con superficies de materiales no absorbentes como acero inoxidable grado alimenticio. La Secretaría de Salud (2018) señala que la infraestructura en mercados suele ser deficiente, con drenajes abiertos o falta de separación física entre el área de despacho y el área de corte. El manejo de residuos orgánicos (sangre, grasa) es crítico; si no se eliminan diariamente, atraen vectores como moscas y roedores, los cuales son reservorios de patógenos entéricos.

2.3 Manejo, almacenamiento y conservación (Cadena de frío)

La carne es un alimento de alto riesgo epidemiológico. De acuerdo con la NOM-194-SSA1-2004, la temperatura interna de la carne de res y cerdo debe mantenerse por debajo de los 4°C. En muchos mercados, la carne se expone a temperatura ambiente (20°C - 30°C) durante horas para su exhibición, lo que entra en la "zona de peligro de temperatura", permitiendo que bacterias como *Salmonella* dupliquen su población cada 20 minutos (FAO, 2020).

2. Riesgos a la salud asociados al consumo inadecuado

3.1 Principales enfermedades transmitidas por alimentos (ETA)

Las ETAs de origen cárnico son causadas principalmente por *Salmonella* spp., *Campylobacter* y *Escherichia coli* (cepas productoras de toxina Shiga). La OMS (2022) estima que estas bacterias causan millones de casos de diarrea anualmente. En carnes de cerdo mal cocidas o de procedencia dudosa, existe el riesgo de parasitosis como la teniasis/cisticercosis, vinculada a la falta de inspección veterinaria en el sacrificio.

3.2 Contaminación microbiológica y falta de higiene en los puntos de venta

La contaminación puede ser primaria (en el rastro) o secundaria (en el puesto). La contaminación cruzada ocurre cuando un mismo utensilio toca carne de pollo cruda y luego carne de res, o cuando las superficies no se desinfectan adecuadamente entre jornadas. La acumulación de biofilms (capas de bacterias resistentes) en las tablas de madera para picar es uno de los mayores peligros microbiológicos en los mercados tradicionales (OPS, 2021).

3.3 Grupos de población más vulnerables

Los efectos de la carne contaminada son devastadores en niños menores de 5 años, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas inmunocomprometidas. En niños, una infección por *E. coli* puede derivar en el Síndrome Urémico Hemolítico, que causa insuficiencia renal aguda y daños permanentes (OMS, 2022).

4.1 Factores que favorecen la falta de control sanitario

4.1 Insuficiente capacitación en higiene

La mayoría de los expendedores en mercados municipales aprenden el oficio por herencia familiar. La FAO (2024) identifica que existe una brecha cognitiva sobre el peligro invisible (microorganismos) vs. el peligro visible (suciedad). Sin programas de capacitación continua, los comerciantes desconocen métodos modernos de desinfección y conservación.

4.2 Limitada supervisión de autoridades sanitarias competentes

La vigilancia de la COFEPRIS y las autoridades municipales suele centrarse en mercados de mayor escala, dejando a los mercados locales con inspecciones esporádicas. La falta de sanciones efectivas y la informalidad de muchos puestos dificultan la implementación de normativas como la NOM-251-SSA1-2009.

4.3 Falta de cultura sanitaria

Existe una percepción errónea en el consumidor de que la carne "que no huele mal" es segura. Esta falta de exigencia por parte del cliente disminuye la presión sobre el comerciante para mejorar sus estándares de higiene, creando un ciclo de complacencia sanitaria (Secretaría de Salud, 2018).

5. Implicaciones sanitarias y sociales

5.1 Repercusiones en la salud pública

El impacto se mide en la carga económica que representan las ETAs para los sistemas de salud. La atención de brotes infecciosos desvía recursos que podrían usarse en prevención. Además, el uso indiscriminado de antibióticos en animales (que luego pasan al humano por la carne) está contribuyendo a la resistencia antimicrobiana global (OMS, 2022).

5.2 Impacto social y económico

La carne contaminada genera desperdicio alimentario masivo al tener que desechar lotes completos. Socialmente, un brote sanitario puede estigmatizar a un mercado entero, destruyendo el sustento de cientos de familias que dependen del comercio tradicional (FAO, 2024).

5.3 Percepción de seguridad alimentaria

La seguridad alimentaria no es solo disponibilidad, es también inocuidad. Si la población percibe que la carne de mercado es peligrosa, se desplaza hacia productos ultraprocesados o supermercados, lo que afecta la dieta tradicional y la economía local, rompiendo el tejido social de la comunidad (Solís López et al., 2024).

HIPOTESIS

1. Las deficiencias en las prácticas de higiene durante la manipulación de productos cárnicos en los mercados municipales aumentan el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos en los consumidores.
2. Las inadecuadas condiciones de almacenamiento y conservación de la carne en los mercados municipales favorecen la contaminación microbiológica de los productos cárnicos.
3. La falta de capacitación en higiene y manejo de alimentos entre los comerciantes contribuye al aumento de riesgos sanitarios en la venta de productos cárnicos.
4. La limitada supervisión de las autoridades sanitarias en los mercados municipales influye en el incumplimiento de normas de higiene en la comercialización de carne.
5. El consumo de productos cárnicos manipulados en condiciones inadecuadas puede afectar principalmente a los grupos más vulnerables de la población, como niños, adultos mayores y personas con sistemas inmunológicos débiles.

MARCO METODOLÓGICO

1. Enfoque de la investigación

Mixto (cualitativo y cuantitativo)

El presente estudio se desarrolla bajo un enfoque mixto, ya que combina elementos de la investigación cuantitativa y cualitativa para analizar los riesgos a la salud originados por el consumo de productos cárnicos y la falta de higiene en el mercado municipal de Petatlán.

El enfoque cuantitativo se utiliza para recopilar información mediante cuestionarios o preguntas aplicadas a comerciantes del mercado, lo que permite obtener datos numéricos sobre la frecuencia de prácticas de higiene, condiciones de limpieza, uso de guantes, lavado de manos y manejo de los alimentos.

Por otro lado, el enfoque cualitativo permite analizar las prácticas, comportamientos y percepciones de los comerciantes respecto al manejo de alimentos, así como observar directamente las condiciones higiénicas en las carnicerías y fruterías del mercado.

El uso de ambos enfoques permite obtener una visión más completa del problema, ya que no solo se recopilan datos numéricos, sino también información descriptiva sobre las prácticas de manipulación y las condiciones sanitarias en las que se comercializan los productos cárnicos.

2. Tipo de investigación:

Descriptiva

El estudio corresponde a una investigación de tipo descriptiva, ya que tiene como finalidad identificar, analizar y describir las condiciones de higiene, manipulación y venta de productos cárnicos en el mercado municipal de Petatlán.

La investigación descriptiva permite observar y detallar las características del fenómeno estudiado, en este caso las prácticas de manejo de alimentos, el estado de limpieza de los establecimientos, las condiciones de almacenamiento de la carne y la presencia de factores que pueden representar riesgos para la salud de los consumidores.

A través de este tipo de investigación se busca describir la realidad existente en el mercado, sin intervenir ni modificar las condiciones en las que se desarrolla la venta de alimentos.

Justificación:

Este tipo de investigación es adecuado porque el objetivo principal del estudio es conocer y describir las condiciones higiénico-sanitarias y los riesgos asociados al consumo de productos cárnicos, más que explicar causas profundas o realizar experimentos.

3. Diseño de investigación

De campo

La investigación presenta un diseño de campo, ya que la información se obtiene directamente en el lugar donde ocurre el fenómeno de estudio, es decir, en el mercado municipal de Petatlán.

En este tipo de diseño, los investigadores recolectan datos mediante observación directa, entrevistas y cuestionarios aplicados a los comerciantes y personas que participan en la venta o compra de productos alimenticios.

El trabajo de campo permite obtener información real sobre las condiciones de higiene, el manejo de los alimentos, la infraestructura de los puestos y las prácticas de los vendedores.

4. Población y muestra

Población

La población de estudio está conformada por los establecimientos dedicados a la venta de alimentos frescos dentro del municipio de Petatlán, Guerrero, específicamente las carnicerías y verdulerías, ya que estos lugares participan directamente en la

manipulación, almacenamiento y comercialización de productos que forman parte de la alimentación diaria de la población.

De acuerdo con la información recopilada durante la investigación, en el municipio de Petatlán existen aproximadamente 10 carnicerías y 16 verdulerías, las cuales representan los principales puntos de venta donde los habitantes adquieren productos cárnicos, frutas y verduras para su consumo.

Estos establecimientos forman parte del contexto donde se desarrolla el problema de estudio, ya que las condiciones de higiene presentes en estos lugares pueden influir directamente en la calidad sanitaria de los alimentos y en los posibles riesgos para la salud de los consumidores.

Muestra

La muestra de esta investigación estuvo conformada por seis establecimientos ubicados dentro del mercado municipal de Petatlán, Guerrero, seleccionados con el propósito de observar las condiciones de higiene presentes en los lugares donde se comercializan alimentos.

De estos establecimientos, tres corresponden a carnicerías, dedicadas a la venta de productos cárnicos como carne de res, cerdo y pollo, mientras que tres corresponden a verdulerías, en las que se comercializan frutas y verduras que forman parte de la alimentación diaria de los consumidores.

La selección de estos establecimientos permitió obtener información directa sobre algunas de las condiciones higiénico-sanitarias presentes en los puntos de venta del mercado municipal, así como conocer de manera general las prácticas de manipulación y comercialización de alimentos que se realizan en estos espacios.

Tipo de muestreo

El tipo de muestreo utilizado en esta investigación fue *no probabilístico por conveniencia*, ya que los establecimientos incluidos en la muestra fueron seleccionados con base en su accesibilidad y disponibilidad durante la realización del trabajo de campo.

Este tipo de muestreo se emplea cuando los investigadores seleccionan las unidades de estudio que se encuentran disponibles en el momento de la investigación, lo que facilita la recolección de información en contextos específicos como los mercados municipales.

A través de este procedimiento fue posible obtener información relevante sobre las condiciones de higiene y las prácticas de manipulación de alimentos en algunos de los establecimientos del mercado municipal de Petatlán.

5. Técnicas de recolección de datos

Para la obtención de información se utilizarán las siguientes técnicas:

Observación directa

Consiste en observar las condiciones de higiene dentro de las carnicerías y fruterías del mercado, prestando atención a aspectos como limpieza del área, manejo de residuos, uso de utensilios y prácticas de manipulación de alimentos.

Cuestionarios

Se aplicarán cuestionarios estructurados para recopilar información sobre las condiciones sanitarias, frecuencia de limpieza y uso de medidas de higiene en los establecimientos.

6. Instrumentos de investigación

Los instrumentos utilizados para recopilar la información serán:

Guía de entrevista (cuestionarios)

Un conjunto de preguntas dirigidas a los vendedores para conocer sus prácticas de manipulación de alimentos, condiciones de almacenamiento y conocimiento sobre higiene.

Cuestionario para carnicerías



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

Encuesta sobre riesgos a la salud por consumo de productos cárnicos y condiciones de higiene en el Mercado Municipal de Petatlán.

Nombre del establecimiento: _____

1. ¿Limpia diariamente su área de trabajo antes de iniciar la venta?
2. ¿Utiliza guantes al manipular la carne?
3. ¿Mantiene la carne en refrigeración o en hielo durante la venta?
4. ¿Lava frecuentemente los cuchillos y utensilios que utiliza?
5. ¿Cuenta con agua o algún medio para lavarse las manos en su puesto?
6. ¿Evita que la carne esté expuesta al sol durante la venta?
7. ¿Protege la carne del polvo o de insectos?
8. ¿Usa mandil o ropa especial para trabajar?
9. ¿Limpia la mesa o superficie donde corta la carne?

10. ¿Se lava las manos después de manipular dinero?
11. ¿Desecha la carne que considera en mal estado?
12. ¿Ha recibido capacitación sobre higiene en el manejo de alimentos?
13. ¿Considera importante mantener la limpieza en su puesto?
14. ¿Cree que una mala higiene en la carne puede causar enfermedades?
15. ¿Estaría dispuesto a recibir más capacitación sobre higiene alimentaria?

Cuestionario para verdulerías y fruterías



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA GRANDE DE GUERRERO

Encuesta sobre riesgos a la salud por consumo de productos cárnicos y condiciones de higiene en el Mercado Municipal de Petatlán.

Nombre del establecimiento: _____

1. ¿Limpia diariamente su puesto de frutas y verduras?
2. ¿Retira las frutas o verduras que se encuentran en mal estado?
3. ¿Protege sus productos del polvo y de insectos?
4. ¿Limpia las superficies donde coloca las frutas y verduras?
5. ¿Lava algunas frutas antes de exhibirlas para la venta?
6. ¿Mantiene su área de trabajo libre de basura?
7. ¿Cuenta con agua para lavar sus manos durante la venta?
8. ¿Evita colocar frutas o verduras directamente en el suelo?
9. ¿Utiliza recipientes o cajas limpias para colocar los productos?

10. ¿Se lava las manos después de manipular dinero?
11. ¿Ha recibido capacitación sobre higiene en el manejo de alimentos?
12. ¿Considera importante mantener la higiene en su puesto?
13. ¿Cree que la falta de higiene puede contaminar las frutas y verduras?
14. ¿Considera que los consumidores valoran la limpieza de su puesto?
15. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitación sobre manejo higiénico de alimentos?

Lista de cotejo

Se utilizará para registrar las condiciones de higiene observadas en los establecimientos, como limpieza del área, uso de guantes, presencia de basura, refrigeración y manejo de residuos.

Lista de cotejo para la observación de condiciones higiénico-sanitaria en la venta de carne.

Criterios	SI	No
1. El área de venta se encuentra limpia.		
2. La carne está protegida contra polvo, moscas u otros insectos.		
3. El vendedor usa guantes o utensilios para manipular la carne.		
4. El vendedor usa mandil o ropa limpia.		
5. La carne se mantiene refrigerada o en hielo.		
6. Las superficies de corte están limpias.		
7. Los cuchillos y utensilios se ven limpios.		
8. No hay acumulación de basura cerca del puesto.		
9. El vendedor se lava las manos o tiene acceso a agua.		
10. La carne no está expuesta directamente al sol.		

Lista de cotejo para la observación de condiciones higiénico-sanitaria en la venta de frutas y verduras.

Criterios	SI	NO
1. El área de venta se encuentra limpia.		
2. Las frutas y verduras están protegidas del polvo o insectos.		
3. Los productos se observan frescos y en buen estado.		
4. No hay frutas o verduras podridas mezcladas con las buenas.		
5. El vendedor mantiene el área ordenada.		
6. El vendedor usa ropa limpia o mandil.		
7. El vendedor usa bolsas o utensilios para manipular los productos.		
8. Las superficies donde se colocan las frutas están limpias.		
9. No hay acumulación de basura cerca del puesto.		
10. Las frutas y verduras no están directamente en el suelo.		

7. Análisis de datos (interpretación)

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de información, se procedió a organizar, clasificar y analizar los datos obtenidos mediante los cuestionarios y las listas de cotejo aplicadas a los establecimientos seleccionados dentro del mercado municipal de Petatlán. Los resultados obtenidos fueron registrados mediante tablas de frecuencia y posteriormente representados mediante gráficas de barras con el fin de

facilitar la visualización de la información y permitir una interpretación más clara de las prácticas de higiene observadas en los establecimientos.

En total se analizaron seis establecimientos, de los cuales tres corresponden a carnicerías y tres a fruterías o verdulerías. En las gráficas presentadas se muestra el número de respuestas afirmativas obtenidas en cada pregunta o criterio evaluado.

En cada gráfica, el eje horizontal representa el número de la pregunta o criterio evaluado, mientras que el eje vertical representa el número de establecimientos que respondieron afirmativamente a cada una de las preguntas. Debido a que se evaluaron tres establecimientos por tipo de negocio, el valor máximo que puede observarse en las gráficas es tres.

Resultados del cuestionario aplicado a carnicerías

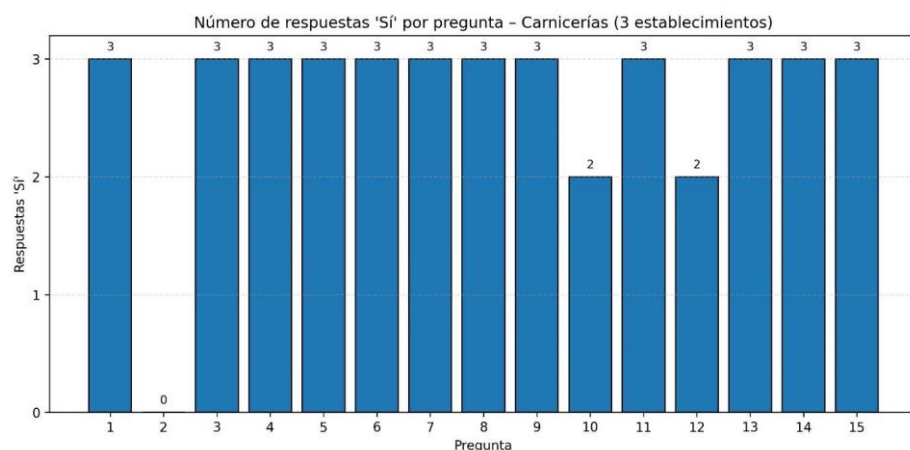
Tabla

Frecuencia de respuestas obtenidas en el cuestionario aplicado a carnicerías.

Pregunta	Sí	No
1	3	0
2	0	3
3	3	0
4	3	0
5	3	0
6	3	0
7	3	0
8	3	0
9	3	0
10	2	1
11	3	0
12	2	1
13	3	0
14	3	0
15	3	0

Figura

Resultados del cuestionario aplicado a carnicerías.



Explicación de la gráfica

En la gráfica se muestran los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a tres carnicerías del mercado municipal de Petatlán. En el eje horizontal se presentan las quince preguntas incluidas en el cuestionario, mientras que en el eje vertical se muestra el número de establecimientos que respondieron afirmativamente a cada una de ellas. El valor de cada barra indica cuántos de los tres establecimientos cumplen con la práctica de higiene evaluada en cada pregunta.

Interpretación

Los resultados obtenidos muestran que la mayoría de las carnicerías encuestadas realiza diversas prácticas relacionadas con la higiene y el manejo adecuado de la carne. En varias de las preguntas evaluadas se registraron tres respuestas afirmativas, lo que indica que los tres establecimientos aplican dichas prácticas.

Entre los aspectos que presentan mayor cumplimiento se encuentran la limpieza del área de trabajo, el lavado de utensilios y la percepción de la importancia de mantener condiciones higiénicas en el manejo de alimentos.

Sin embargo, también se identificaron algunas prácticas con menor nivel de cumplimiento, como el uso de guantes para manipular la carne y el lavado de manos después de manipular dinero. Esto indica que, aunque existe conciencia sobre la

importancia de la higiene, aún existen prácticas que podrían fortalecerse para mejorar las condiciones sanitarias en la venta de carne.

Resultados del cuestionario aplicado a fruterías y verdulerías

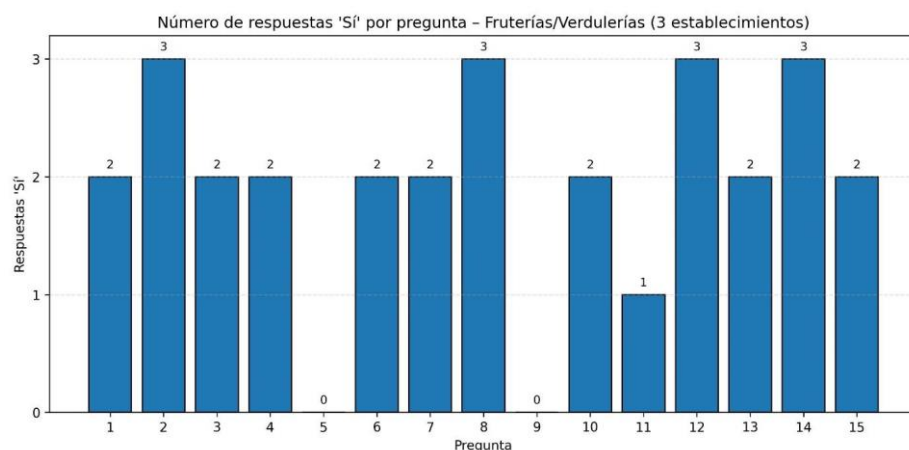
Tabla

Frecuencia de respuestas obtenidas en el cuestionario aplicado a fruterías y verdulerías.

Pregunta	Sí	No
1	2	1
2	3	0
3	2	1
4	2	1
5	0	3
6	2	1
7	2	1
8	3	0
9	0	3
10	2	1
11	1	2
12	3	0
13	2	1
14	3	0
15	2	1

Figura

Resultados del cuestionario aplicado a fruterías y verdulerías.



Explicación de la gráfica

La gráfica presenta los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a tres establecimientos de venta de frutas y verduras. En el eje horizontal se muestran las preguntas evaluadas, mientras que en el eje vertical se representa el número de respuestas afirmativas obtenidas en cada una de ellas. Cada barra indica cuántos de los establecimientos evaluados cumplen con la práctica de higiene o manejo adecuado de los productos.

Interpretación

Los resultados muestran que algunas prácticas de higiene son aplicadas de manera frecuente por los comerciantes, como el retiro de productos en mal estado y el reconocimiento de la importancia de mantener condiciones de limpieza en los puestos de venta.

Sin embargo, también se identificaron prácticas que no se aplican de forma constante, como la disponibilidad de agua para el lavado de manos o el uso de utensilios para manipular los productos. Estas situaciones indican que existen áreas de oportunidad para mejorar las condiciones higiénicas en los establecimientos de venta de frutas y verduras.

Resultados de la lista de cotejo aplicada a carnicerías

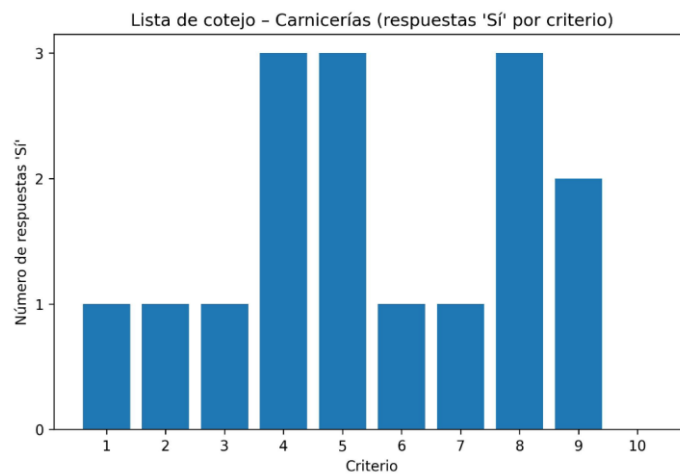
Tabla

Frecuencia de resultados obtenidos en la lista de cotejo aplicada a carnicerías.

Criterio	Sí	No
1	1	2
2	1	2
3	1	2
4	3	0
5	3	0
6	1	2
7	1	2
8	3	0
9	2	1
10	0	3

Figura

Resultados de la lista de cotejo aplicada a carnicerías.



Explicación de la gráfica

La gráfica muestra los resultados obtenidos a partir de la observación directa realizada en tres carnicerías. En el eje horizontal se presentan los diez criterios evaluados en la

lista de cotejo, mientras que en el eje vertical se muestra el número de establecimientos en los que se observó el cumplimiento de cada criterio. El valor de cada barra indica cuántos de los establecimientos cumplen con cada una de las condiciones higiénicas evaluadas.

Interpretación

Los resultados de la observación muestran que algunos criterios presentan un nivel adecuado de cumplimiento, como el uso de ropa limpia por parte del vendedor, la conservación de la carne en refrigeración o hielo y la ausencia de acumulación de basura cerca del puesto.

No obstante, también se identificaron algunas condiciones que podrían mejorar, como la protección de la carne contra polvo o insectos y la disponibilidad de agua para el lavado de manos. Estas condiciones pueden influir en la calidad sanitaria de los productos ofrecidos al consumidor.

Resultados de la lista de cotejo aplicada a fruterías y verdulerías

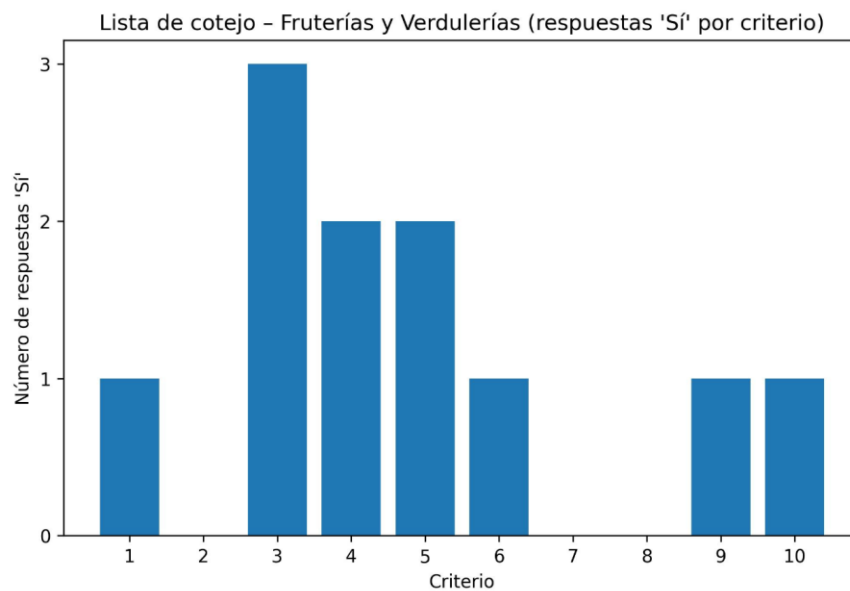
Tabla

Frecuencia de resultados obtenidos en la lista de cotejo aplicada a fruterías y verdulerías.

Criterio	Sí	No
1	1	2
2	0	3
3	3	0
4	2	1
5	2	1
6	1	2
7	0	3
8	0	3
9	1	2
10	1	2

Figura

Resultados de la lista de cotejo aplicada a fruterías y verdulerías.



Explicación de la gráfica

En esta gráfica se presentan los resultados obtenidos mediante la lista de cotejo aplicada a tres establecimientos de venta de frutas y verduras. El eje horizontal representa los criterios evaluados durante la observación, mientras que el eje vertical muestra el número de establecimientos que cumplen con cada uno de ellos.

Esto permite identificar de forma visual qué condiciones higiénicas se cumplen con mayor frecuencia y cuáles presentan menor nivel de cumplimiento.

Interpretación

Los resultados obtenidos muestran que algunos establecimientos mantienen ciertas prácticas adecuadas de higiene, como la separación de productos en buen estado y la organización del área de venta.

Sin embargo, también se identificaron diversas condiciones que podrían mejorarse, como la protección de los productos contra polvo o insectos, la limpieza de las superficies donde se colocan los alimentos y el uso de utensilios para manipular los productos.

Estadísticas generales del estudio

En total se analizaron seis establecimientos dentro del mercado municipal de Petatlán, tres correspondientes a carnicerías y tres a fruterías o verdulerías. A partir de los resultados obtenidos en las listas de cotejo se realizaron cálculos de frecuencia para determinar el nivel de cumplimiento de los criterios de higiene evaluados.

En el caso de las carnicerías se evaluaron diez criterios en tres establecimientos, lo que representa un total de treinta observaciones posibles. De estas observaciones, dieciséis criterios fueron cumplidos, mientras que catorce no se cumplieron, lo que representa un nivel de cumplimiento aproximado del 53 %.

Por otro lado, en las fruterías y verdulerías también se evaluaron diez criterios en tres establecimientos, lo que igualmente representa treinta observaciones posibles. En este caso se registraron once criterios cumplidos y diecinueve criterios no cumplidos, lo que corresponde a un nivel de cumplimiento aproximado del 37 %.

Comparación general de resultados

Al comparar los resultados obtenidos entre ambos tipos de establecimientos, se observa que las carnicerías presentan un mayor nivel de cumplimiento en los criterios de higiene evaluados en comparación con las fruterías y verdulerías.

Estos resultados permiten identificar la necesidad de fortalecer las prácticas de higiene en los establecimientos de venta de alimentos, particularmente en aquellos dedicados a la venta de frutas y verduras, con el fin de garantizar mejores condiciones sanitarias para los consumidores.

<https://revistas.chapingo.mx/geografia/article/view/1424>

<https://archivo.revistas.ucr.ac.cr/index.php/agromeso/article/view/44473/47876>

Cofepris. (2009). *Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009, Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios*. Secretaría de Salud. <https://www.gob.mx/salud/documentos/nom-251-ssa1-2009-practicas-de-higiene-para-el-proceso-de-alimentos-bebidas-o-suplementos-alimenticios>

FAO. (2024). *Mercados tradicionales de alimentos: Experiencias de buenas prácticas en América Latina y el Caribe*. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. <https://openknowledge.fao.org/handle/10665/375775>

OMS. (2022). *Inocuidad de los alimentos*. Organización Mundial de la Salud. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety>

Secretaría de Salud. (2018). *Manual de buenas prácticas de higiene y sanidad*. Gobierno de México. [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/447225/Manual de Buenas Prcticas de Higiene y Sanidad.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/447225/Manual_de_Buenas_Prcticas_de_Higiene_y_Sanidad.pdf)

Solis López, M. K., Flores López, M. L., & Neri-Suárez, M. (2024). Los mercados y tianguis en el abasto de alimentos como pilares en la soberanía alimentaria en México. *Revista Agroalimentaria*, 30(58), 87-113. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9563702>